

بناهای تاریخی

میدان معروف ریگستان در سمرقند شامل N بنای تاریخی است که به صورت خطی از مرکز میدان عبور می‌کنند. این بناهای تاریخی از 0 تا $N - 1$ شماره‌گذاری شده‌اند. بنای یادبود i ام (برای $0 \leq i < N$) ابتدا در مختصات صحیح $X[i]$ قرار دارد. مرکز مربع در مختصات 0 است.

معماران این مجموعه به تقارن کامل نسبت به مرکز اعتقاد دارند. آن‌ها می‌خواهند تعدادی (احتمالاً صفر) از بناهای تاریخی را جابجا کنند تا پیکربندی نهایی حول نقطه‌ی 0 متقارن باشد. به طور دقیق‌تر:

- هر بنای یادبود باید در مختصات صحیح قرار گیرد.
- هر مختصات صحیح می‌تواند شامل صفر، یک یا چندین بنای تاریخی باشد.
- برای هر عدد صحیح $x > 0$ ، تعداد بناهای تاریخی در مختصات x باید برابر با تعداد بناهای تاریخی در مختصات $-x$ باشد. هر تعداد بنای تاریخی (احتمالاً صفر) می‌تواند در مختصات 0 قرار گیرد.

با این حال، M تا از این بناهای تاریخی بسیار قدیمی و شکننده هستند و نمی‌توان آن‌ها را جابجا کرد. اندیس‌های این M بنا عبارت‌اند از $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. این M بنای تاریخی باید در مختصات اولیه‌ی خود باقی بمانند. $N - M$ بنای تاریخی باقی‌مانده را می‌توان به هر مختصات صحیحی منتقل کرد. بناهای تاریخی به هیچ وجه در حین جابجایی با یکدیگر تداخل ندارند.

هزینه‌ی جابجایی یک بنای تاریخی از مختصات a به مختصات b برابر است با قدر مطلق $|a - b|$. هزینه‌ی کل، مجموع هزینه‌ی جابجایی برای آن دسته از بناهای تاریخی است که جابجا می‌شوند.

وظیفه‌ی شما این است که حداقل مجموع هزینه برای متقارن کردن موقعیت بناهای یادبود حول مختصات 0 را پیدا کنید، یا تعیین کنید که دستیابی به چنین تقارنی تحت محدودیت‌های داده شده غیرممکن است.

جزئیات پیاده‌سازی

شما باید تابع زیر را پیاده‌سازی کنید:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : یک آرایه‌ی غیرنزولی به طول N که مختصات اولیه‌ی بناهای تاریخی را توصیف می‌کند.
- P : یک آرایه‌ی اکیداً صعودی به طول M که نشان‌دهنده‌ی اندیس‌های بناهای باستانی است.
- این تابع دقیقاً یک بار برای هر نمونه فراخوانی می‌شود.

این تابع باید یک عدد صحیح برگرداند: حداقل هزینه‌ی کل برای متقارن کردن موقعیت‌ها، یا -1 در صورت غیرممکن بودن.

محدودیت‌ها

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

زیرمسئله‌ها

Subtask	Score	Additional Constraints
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ for each j such that $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	No additional constraints.

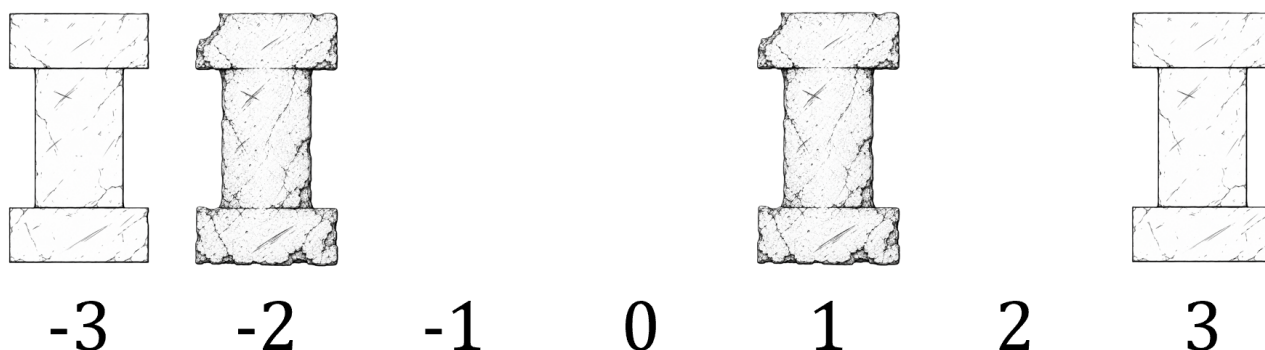
مثال‌ها

مثال ۱

فراخوانی زیر را در نظر بگیرید:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

پیکربندی اولیه‌ی بناهای تاریخی در شکل زیر نشان داده شده است.

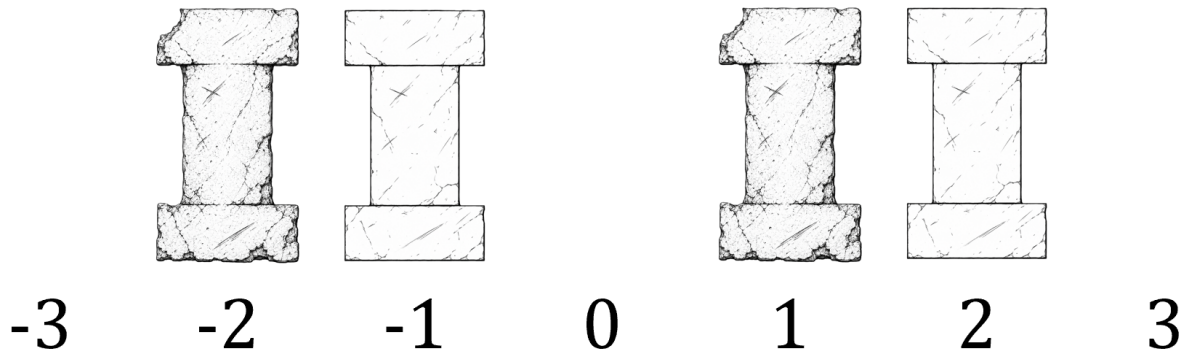


تعداد بناهای تاریخی $N = 4$ است که در مختصات اولیه‌ی $[-3, -2, 1, 3]$ قرار دارند. شماره‌های بناهای باستانی $P[0] = 1$ و $P[1] = 2$ هستند. یعنی بناهای تاریخی در مختصات $X[P[0]] = -2$ و $X[P[1]] = 1$ قابل جابجایی نیستند. بناهای تاریخی باقی‌مانده در مختصات -3 و 3 را می‌توان جابجا کرد.

برای دستیابی به تقارن با حداقل هزینه‌ی کل، باید بناهای تاریخی را به صورت زیر جابجا کنیم:

- بنای یادبود را از مختصات -3 به -1 با هزینه‌ی $|(-3) - (-1)| = 2$ منتقل کنید.
- بنای یادبود را از مختصات 3 به 2 با هزینه‌ی $|3 - 2| = 1$ منتقل کنید.

پس از این حرکات، پیکربندی متقارن می‌شود.



هزینه‌ی کل جابجایی $3 = 2 + 1$ است، بنابراین روال باید 3 برگرداند.

مثال ۲

فراخوانی زیر را در نظر بگیرید:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

در این‌جا، $M = 0$ است، به این معنی که هیچ بنای تاریخی باستانی نیست و تمام بناهای تاریخی را می‌توان جابجا کرد. یک راه حل با حداقل هزینه‌ی کل، جابجایی تمام بناهای تاریخی به مختصات 0 است. هزینه‌ی جابجایی هر بنای یادبود:

- $|2 - 0| = 2$ برای بناهای تاریخی 0، 1 و 2.
- $|3 - 0| = 3$ برای بنای یادبود 3.

هزینه‌ی کل برابر با $9 = 2 + 2 + 2 + 3$ است. از این رو، این تابع باید عدد 9 را برگرداند. توجه داشته باشید که راه‌حل‌های دیگری با همین هزینه‌ی کل وجود دارد.

مثال ۳

فراخوانی زیر را در نظر بگیرید:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

هر چهار بنای تاریخی قدیمی هستند و نمی‌توان آن‌ها را جابجا کرد. از آنجایی که مختصات آن‌ها همگی مثبت هستند، متقارن کردن پیکربندی حول 0 غیرممکن است. از این رو، این تابع باید عدد -1 را برگرداند.

ارزیاب نمونه

قالب ورودی:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

توجه داشته باشید که اگر M برابر 0 باشد، خط سوم ممکن است خالی باشد.

قالب خروجی:

```
C
```

در اینجا، C مقداری است که توسط `get_cost` برگردانده می‌شود.